1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Vecteurs de l'espace

Mathématiques · Géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Étendre à l'espace les notions de vecteur, d'égalité et de somme de vecteurs (relation de Chasles).
- Multiplier un vecteur par un réel ; reconnaître des vecteurs colinéaires ; montrer un alignement ou un parallélisme.
- Définir vectoriellement une droite et un plan de l'espace.
- Reconnaître et démontrer que trois vecteurs sont coplanaires ; montrer qu'un point appartient à un plan.

Prérequis : calcul vectoriel dans le plan, géométrie dans l'espace (tronc commun).

Plan du cours

1. Vecteurs de l'espace ; égalité
2. Somme de deux vecteurs
3. Produit d'un vecteur par un réel ; colinéarité
4. Définition vectorielle d'une droite
5. Définition vectorielle d'un plan ; vecteurs coplanaires
6. Exercices résolus

Dans tout le chapitre, on utilise souvent le **cube** $ABCDEFGH$ ci-dessous ($ABCD$ et $EFGH$ sont deux faces opposées, E au-dessus de A).

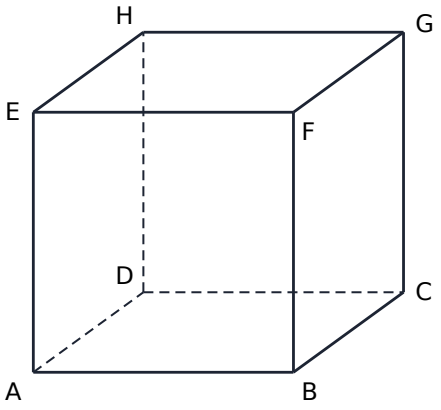


Fig. 1 · Le cube $ABCDEFGH$ (arêtes cachées en pointillés).

1. Vecteurs de l'espace ; égalité

Éléments caractéristiques. Soient A et B deux points distincts de l'espace et $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

- la **direction** de $\vec{u}$ est celle de la droite (AB) ;
- le **sens** de $\vec{u}$ est celui de A vers B ;
- la **norme** de $\vec{u}$ est la distance AB : $\|\vec{u}\| = AB$.

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul** $\vec{0}$: il n'a pas de direction et sa norme est nulle.

Définition. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

Propriétés.

- Pour tout vecteur $\vec{u}$ et tout point A, il existe un **unique** point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.
- $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Exemple. Dans le cube : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DH}$. Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{HG}$, le quadrilatère $ABGH$ est un parallélogramme (c'est même un rectangle).

2. Somme de deux vecteurs

Définition. Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$. Le vecteur $\vec{w} = \overrightarrow{AC}$ est la **somme** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

Relation de Chasles. Pour tous points A, B, C de l'espace : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Règle du parallélogramme. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ si et seulement si $ABCD$ est un parallélogramme.

Opposé, différence. L'opposé de $\vec{u}$, noté $-\vec{u}$, a même direction, même norme et sens contraire : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. On pose $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$; ainsi $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Exemples.

- Simplifier $\vec{u} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$: $\vec{u} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EC}$.
- Dans le cube : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$ (diagonale du cube).

3. Produit d'un vecteur par un réel ; colinéarité

Définition. Soient $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \neq 0$ un réel. Le vecteur $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$ et le sens contraire si $k < 0$, et pour norme $\|k\vec{u}\| = |k|\,\|\vec{u}\|$. On pose $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$ et $k\vec{0} = \vec{0}$.

Propriétés. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tous réels k, k' : $(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$; $k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$; $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$; $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$; $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$.

Colinéarité. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Conséquences.

- A, B, C sont **alignés** $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Exemple. $ABCD$ est un tétraèdre, I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$: les droites (IJ) et (BC) sont parallèles (théorème des milieux, valable dans l'espace).

4. Définition vectorielle d'une droite

Vecteur directeur. Soient $A \neq B$. Tout vecteur non nul colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ est un **vecteur directeur** de la droite (AB).

Propriété. Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul. L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = k\vec{u}$, $k \in \mathbb{R}$, est la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$; on la note $D(A;\vec{u})$:

$$D(A;\vec{u}) = \{M \in (\mathscr{E}) \,/\, \overrightarrow{AM} = k\vec{u},\ k \in \mathbb{R}\}.$$

Exemple. Dans le cube, $D(A;\overrightarrow{AG})$ est la droite (AG). Le centre O du cube vérifie $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, donc $O \in D(A;\overrightarrow{AG})$.

5. Définition vectorielle d'un plan ; vecteurs coplanaires

Définition. Soient A, B, C trois points non alignés et (P) le plan (ABC). On dit que (P) est le plan passant par A et de **vecteurs directeurs** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Plus généralement, deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$, $\vec{v}$ et un point A définissent un unique plan noté $P(A;\vec{u};\vec{v})$.

Propriété. $M \in P(A;\vec{u};\vec{v}) \Leftrightarrow$ il existe deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Vecteurs coplanaires. Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont **coplanaires** s'il existe quatre points coplanaires A, B, C, D tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$.

Propriété. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires** et $\vec{w}$ un vecteur. $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il existe deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Conséquences.

- S'il existe deux réels x, y tels que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, alors A, B, C, M sont coplanaires.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires et $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0}$, alors $\alpha = \beta = 0$. (Si $\alpha \neq 0$, $\vec{u} = -\frac{\beta}{\alpha}\vec{v}$ serait colinéaire à $\vec{v}$.)
- Si $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ ne sont pas coplanaires, tout vecteur $\vec{t}$ s'écrit de manière unique $\vec{t} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$ (base utilisée en géométrie analytique de l'espace).

Exemples.

- Dans le cube : $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont coplanaires car B, C, H, E sont dans un même plan (le rectangle $BCHE$).
- Si $ABCD$ est un tétraèdre, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas coplanaires.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Un point dans un plan

$ABCD$ est un tétraèdre et M le point tel que $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{AC}$. Montrer que $M \in (ABC)$.

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AC}$. Donc $\overrightarrow{AM} = 0 \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$: $M \in P(A;\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = (ABC)$ (et même $M \in (AC)$).

Exercice résolu 2 · Coplanarité dans le cube

Montrer que $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont coplanaires.

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$, donc $\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$. Ainsi $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AH}$ avec $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{AH}$ non colinéaires : les trois vecteurs sont coplanaires.

À retenir

- Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $ABCD$ parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- Colinéaires : $\vec{u} = k\vec{v}$; alignement : $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ colinéaires ; parallélisme : $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ colinéaires.
- $D(A;\vec{u})$: $\overrightarrow{AM} = k\vec{u}$; $P(A;\vec{u};\vec{v})$: $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.
- $\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ coplanaires $\Leftrightarrow \vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.